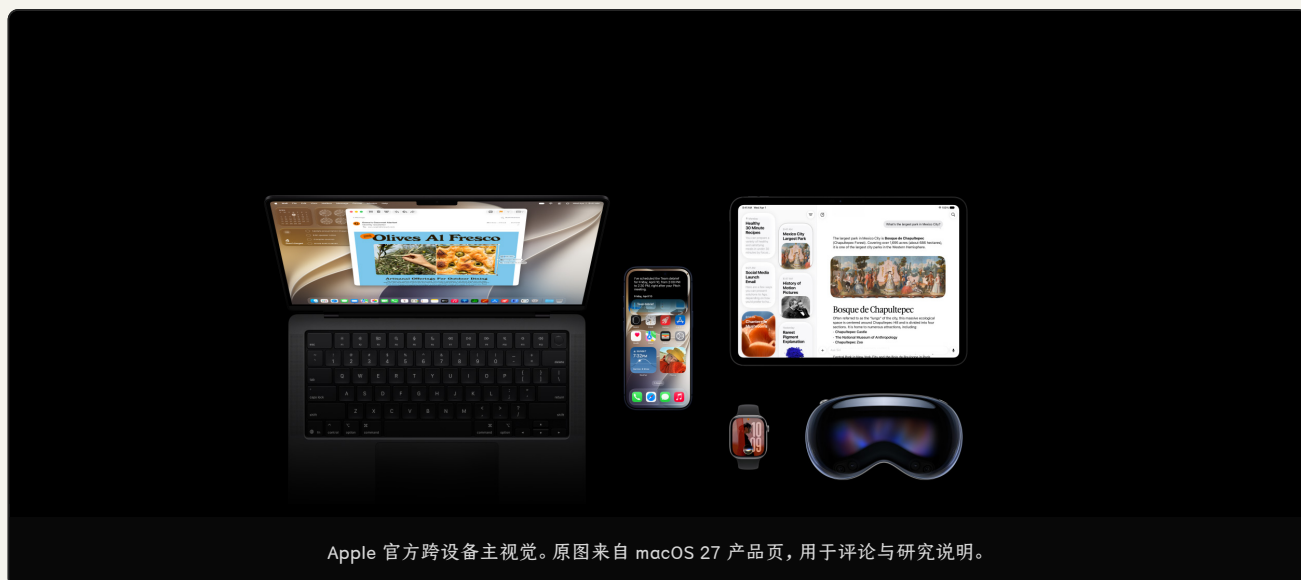


WWDC26 · OFFICIAL INFORMATION & ANALYSIS

WWDC 2026 闭幕后全景报告

Siri AI 进入开发者测试，Apple 把模型、代理与系统服务收进同一套平台

基于 Apple Newsroom、Apple Developer、六大操作系统产品页与官方会话，复核 Siri AI、开发者 AI 栈、OS 27、Apple 服务、平台治理和真实可用性边界。



目录

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 01 | 01. 执行摘要
八个结论与关键数字 | 02 | 02. 大会事实与证据边界
闭幕状态、发布节奏与索引计数 |
| 03 | 03. 总体判断：平台工程，而非单点发布
Siri、开发栈、可靠性与治理 | 04 | 04. Siri AI：能力、架构与交付边界
个人上下文、应用动作与模型路由 |
| 05 | 05. 开发者 AI 栈：模型、代理、评估与隐私
Foundation Models、Core AI、MLX、Evaluations | 06 | 06. Xcode 27、Swift 6.4 与 SwiftUI
代理、语言与 UI 框架更新 |
| 07 | 07. Keynote 之外：137 个索引条目的技术全景
生产基础、安全、Web 与空间计算 | 08 | 08. OS 27 平台更新
iPhone、iPad、Mac、Watch、Vision Pro 与 TV |
| 09 | 09. Apple 服务：AI 进入高频场景
Maps、Music、Fitness+、Wallet 与媒体 | 10 | 10. 性能、搜索、网络与 Liquid Glass
官方基准与测试边界 |
| 11 | 11. 儿童安全与平台治理
内容、联系人、时间与开发者责任 | 12 | 12. App Store：营销、订阅与组合销售
素材、发现、席位与审核 |
| 13 | 13. 兼容性与可用性矩阵
系统、AI、设备、语言、地区与额度 | 14 | 14. Apple Design Awards 2026
六个类别与十二个获奖者 |
| 15 | 15. 对用户、开发者与 Apple 的意义
工程行动与成败标准 | 16 | 16. 仍需追踪的问题
beta、配额、地区与上线日期 |
| 17 | 17. 建议阅读与观看顺序
官方资料与重点会话入口 | 18 | 附录：证据等级与写作规则
事实、基准、测量、分析与未知事项 |
| 19 | 来源与使用边界
官方来源、页面测量与方法限制 | | |

01. 执行摘要

八个核心结论

1. WWDC26 已于 6 月 12 日闭幕，发布主线完整指向软件平台。Apple 公布 iOS 27、iPadOS 27、macOS 27 Golden Gate、watchOS 27、visionOS 27 和 tvOS 27，没有发布新硬件。大会把 Siri AI、Apple Intelligence、开发者工具、系统可靠性、儿童安全和服务更新放在同一套平台叙事中。[\[S01\]](#) [\[S02\]](#) [\[S03\]](#) [\[S19\]](#) [\[S20\]](#)
2. Siri AI 已经可测试，尚未完成大众交付。6 月 8 日开放的是 iOS、iPadOS、macOS、visionOS 开发者测试，watchOS 将在后续 beta 加入。消费者版本计划于 2026 年稍后以英语 beta 推出。Apple 没有承诺它会随秋季 OS 27 正式版同步成为稳定版本。[\[S03\]](#) [\[S04\]](#) [\[S21\]](#)
3. Apple 把 AI 从助手功能扩成系统平台。新架构连接个人上下文、屏幕与相机内容、Spotlight 语义索引、App Intents、网页知识、端侧模型、Private Cloud Compute 和第三方模型。Siri 是面向用户的入口，Foundation Models、Core AI、MLX、Evaluations 和 Xcode 代理构成开发者侧的完整链路。[\[S04\]](#) [\[S16\]](#) [\[S17\]](#) [\[S21\]](#) [\[S23\]](#)
4. 模型开放程度明显提高，平台控制仍然牢固。Foundation Models 的模型无关架构可连接 Apple 模型、PCC 和包括 Gemini、Claude 在内的第三方提供商。Xcode 27 可使用 Anthropic、Google、OpenAI 的编码代理，并支持 Agent Client Protocol 和 MCP。模型可以更换，但上下文、权限、应用动作、评估、设备与分发仍由 Apple 平台组织。[\[S16\]](#) [\[S17\]](#) [\[S23\]](#)
5. 可靠性修复不是陪衬。Apple 同时处理 Liquid Glass 可读性、搜索、邮件相关性、网络切换、AirDrop、照片载入、应用启动和 iPad 外置存储性能。Siri 要读取个人内容并执行应用动作，搜索、索引、网络和界面层的稳定性直接决定 AI 的任务完成率。[\[S03\]](#) [\[S07\]](#) [\[S08\]](#) [\[S09\]](#)
6. Keynote 之外的技术密度更高。截至 6 月 16 日，WWDC26 视频索引有 137 个去重条目，其中 134 个可播放，3 个仍标记为即将上线。索引覆盖代理安全、gRPC、Linux 容器、MetricKit、Trust Insights、WebKit、Metal 4、OpenUSD、相机、音视频和无障碍等生产级主题。[\[S18\]](#) [\[S28\]](#) [\[S29\]](#) [\[S30\]](#) [\[S31\]](#) [\[S32\]](#) [\[S33\]](#)
7. 服务与 App Store 更新会改变产品设计。Maps、Find My、Music、Fitness+、Wallet、Podcasts、Apple TV 和 Apple Sports 都获得更新。App Store 则向年度承诺订阅、组织采购、群组席位、跨开发者套餐、留存消息和更灵活的营销素材扩展。[\[S24\]](#) [\[S25\]](#)
8. 可用性仍然高度分层。OS 兼容、Apple Intelligence 硬件、Siri AI 测试资格、消费者 beta、语言、地区和服务器额度是不同条件。中国暂时不能使用新 Siri AI 和其他新 Apple Intelligence 功能；欧盟的 iOS、iPadOS 与 watchOS 首发也暂不提供 Siri AI。[\[S03\]](#) [\[S04\]](#) [\[S21\]](#)

最值得记住的数字

数字	含义	证据级别
6 月 8 日至 12 日	WWDC26 举行时间	官方事实 [S01] [S02]
超过 1,000 人	Apple Park 现场开发者、设计师与学生规模	官方事实 [S02]
350 / 50	Swift Student Challenge 获奖者 / Distinguished Winners	官方事实 [S02]
超过 100 个	Apple 对新视频会议规模的正式表述	官方事实 [S01] [S02]
137 / 134 / 3	6 月 16 日视频索引去重条目 / 已上线 / 即将上线	页面测量 [S18]
29 / 18 / 13	AI 与机器学习 / App Services / SwiftUI 与 UI 框架条目数	页面测量 [S18]
30% / 70% / 80%	Apple 宣称的应用启动、照片载入、AirDrop 最高提升	官方基准 [S03]
30% / 2 倍	Xcode 27 安装体积缩减 / Xcode Cloud 最高提速	官方宣称 [S23]
12 组	2026 Apple Design Awards 获奖应用与游戏	官方结果 [S27]

02 · WWDC 2026

02. 大会事实与证据边界

Apple 于 3 月 23 日宣布 WWDC26 在 6 月 8 日至 12 日举行，全球开发者可在线参与，并在 6 月 8 日于 Apple Park 举办特别活动。5 月 18 日公布的正式日程包括 Keynote、Platforms State of the Union、视频会议、Group Labs 和开发者论坛问答。[S01] [S02]

现场活动接待超过 1,000 名开发者、设计师和学生。Swift Student Challenge 有 350 名获奖者，其中 50 名 Distinguished Winners 获邀参加 Cupertino 三日活动。Apple Design Awards 有 36 个入围作品，最终从六个类别中选出 12 个获奖者。[S02] [S27]

发布与验证节奏

阶段	日期	已确认状态
大会宣布	2026-03-23	日期、线上形式、Apple Park 活动确认
日程公布	2026-05-18	Keynote、PSOTU、视频、实验室和现场规模确认
开发者测试	2026-06-08	OS 27 beta 与部分 Siri AI 能力开放
大会闭幕	2026-06-12	正式活动结束
本报告复核	2026-06-16	新闻稿、产品页、开发者页和视频索引重新检查
公共测试	2026 年 7 月计划	Apple 称 public beta 将于“下个月”提供
系统正式更新	2026 年秋季计划	OS 27 作为免费软件更新提供
Siri AI 消费者 beta	2026 年稍后	首发英语，未承诺与秋季系统同步

视频索引如何计数

Apple 正式表述为“超过 100 个新视频会话”。本报告另行测量 Apple Developer 的 WWDC26 视频索引：按独立播放链接去重，共得到 137 个条目，其中 134 个可播放，3 个显示 available soon。[S18]

这 137 个条目包含正式技术会话、Keynote 与 PSOTU、每日回顾、ASL 版本和 Group Lab 页面，不等同于 137 场标准技术会话。尚未上线的三个条目是 Icon Composer for Beginners Group Lab、Machine Learning & AI Group Lab 和 SwiftData Group Lab。大会已经结束，不代表所有索引页面已经冻结。[S18]

证据日期：除明确写明其他日期外，本文对动态页面的判断截至北京时间 2026 年 6 月 16 日。Apple 后续仍可能修改 beta 状态、文档、地区条件和索引内容。

03 · WWDC 2026

03. 总体判断：平台工程，而非单点发布

Apple Developer 的总览把 WWDC26 更新按智能能力、开发工具、平台框架和分发服务组织。综合正式发布与会话内容，可以拆成四条相互依赖的主线。[S12]

第一条：让 Siri 获得可执行的系统上下文

Siri AI 能读取用户授权范围内的个人内容，理解屏幕、截图、PDF、相机和 Vision Pro 视野，并在 Messages、Music、Reminders 等应用中执行动作。它从瞬时语音入口变成有历史记录、可固定、可跨设备继续的独立应用。[S04] [S21]

第二条：让开发者提供数据、动作和模型

App Intents 和语义实体让系统理解应用内容与能力。Foundation Models 负责模型与工具编排，Core AI 负责自有模型的端侧部署，MLX 面向训练与研究，Evaluations 和 Instruments 负责验证。Xcode 27 把编码代理接入工程上下文。[S16] [S17] [S23]

第三条：修复 AI 所依赖的基础系统

Apple 重做搜索基础、邮件相关性、网络切换和部分性能路径，并调整 Liquid Glass 的对比度和可读性。这些改进与 AI 并非两套议题。个人上下文依赖索引，应用操作依赖稳定接口，云端推理依赖网络，视觉理解依赖清晰的系统状态。[S03] [S07] [S08] [S09]

第四条：把治理与商业模式同步升级

儿童账户、网站审批、联系人权限、暴力内容干预、年龄范围接口、订阅组织化和跨开发者套餐都在扩张。Apple 既开放模型和代理，也在强化权限、审核、家庭治理和平台交易结构。[S05] [S06] [S25]

综合以上四条线，Apple 选择把 AI 能力嵌入操作系统、芯片、隐私架构、开发工具和分发渠道。成败不会由一次模型演示决定，而取决于真实任务的完成率、第三方应用接入率和跨地区交付速度。

04. Siri AI：能力、架构与交付边界

4.1 用户能得到什么

Apple 公布的 Siri AI 能力可分为七组。^{[S04] [S21]}

能力	具体表现
自然对话	开放式问题、连续追问、头脑风暴和自然往返交流
个人上下文	在消息、邮件、照片、笔记等个人内容中查找信息
屏幕与视觉理解	理解当前屏幕、截图、PDF、相机或 Vision Pro 视野
应用操作	基于当前任务在系统与第三方应用中执行动作
实时网页知识	访问网页信息并组织回答
跨设备连续性	独立 Siri 应用保存会话，通过 iCloud 私密同步

Apple 表示，Siri 可通过广泛知识从网页获取最新信息。下一代 Apple Foundation Models 由 Apple 与 Google 合作、结合 Gemini 模型技术定制；Image Playground 的照片级生成模型运行在 Private Cloud Compute 上。Siri、Apple Intelligence 和底层模型供应关系需要分开理解，不能把所有能力都归给单一模型。

^{[S04] [S21] [S23]}

4.2 入口随设备变化

- iPhone 可从 Dynamic Island 下滑进入，也可在 Camera 中使用 Siri mode。
- iPad 和 Mac 可从屏幕内容、截图、PDF 与 Spotlight 进入。
- Apple Watch 可继续其他设备上的会话。
- Apple Vision Pro 可注视现实或数字对象后提问，并把 Siri 窗口固定在空间中。^{[S04] [S07] [S08] [S09] [S10] [S11]}

独立 Siri 应用是产品形态上的关键变化。会话可以回看、固定和跨设备继续，复杂任务不再依赖一次性的语音交互。

4.3 四层系统架构

Siri AI 可以概括为四层：

1. 交互层：语音、键盘、相机、截图、视线、Spotlight、上下文菜单。
2. 系统编排层：判断任务需要个人上下文、应用动作、网页信息还是模型推理。
3. 数据与能力层：Spotlight 语义索引、App Toolbox、App Intents、屏幕实体、系统应用与第三方应用。
4. 模型执行层：端侧 Apple Foundation Models，以及需要更强推理时使用的 Private Cloud Compute。

Apple 表示，当请求交给 Private Cloud Compute 时，个人数据不会被存储，也不会向 Apple 或其他人开放，外部专家可以验证系统软件。Spotlight 索引和 App Toolbox 主要在设备上工作。^[S04]

这是一项架构承诺，不是独立审计结论。后续仍需要安全研究、网络流量分析和真实设备测试验证数据最小化、日志处理、失败降级与区域合规。

FIGURE 1 SIRI AI SYSTEM ARCHITECTURE



请求先在设备上编排；需要更强推理时，只把必要部分交给可验证的私有云。

图 1：根据 Apple 官方说明整理。架构边界仍需后续安全研究与真实设备测试验证。

4.4 App Intents 决定第三方体验上限

第三方应用要进入 Siri 的个人上下文和动作体系，主要依赖 App Intents。^{[S16] [S23]}

- Entity schemas 把应用内容贡献给 Spotlight 语义索引，并保留来源归属。
- Intent schemas 让用户用自然语言执行动作，不必为每种表达预设固定短语。
- View Annotations 把当前界面映射为实体，使用户可以指代屏幕中的对象。
- App Intents Testing 通过真实系统路径验证 Siri、Shortcuts 和 Spotlight 集成。
- 匿名应用数据与上下文可用于改进意图匹配，同时需要遵守平台隐私边界。

Siri 的实际质量不只取决于模型。实体定义、动作粒度、权限确认、错误恢复和测试覆盖会直接决定任务是否成功。

4.5 交付时间表仍按 beta 推进

6 月 8 日开放的是 iOS、iPadOS、macOS、visionOS 开发者测试，watchOS 将在后续 beta 加入。消费者版本计划于 2026 年稍后以英语 beta 提供。中国暂不开放，欧盟的 iOS、iPadOS 与 watchOS 首发也暂不提供。

^{[S03] [S04] [S21]}

Apple 还说明，依赖大型服务器模型的部分能力会有每日使用上限，多数 iCloud+ 套餐可获得更高额度。对产品团队而言，AI 功能设计必须考虑额度耗尽、网络不可用、外部提供商失败和地区禁用时的降级路径。^[S03]

^[S21]

05. 开发者 AI 栈：模型、代理、评估与隐私

5.1 Foundation Models 成为模型编排层

Foundation Models framework 继续提供原生 Swift API。新的模型无关架构可连接：

- Apple 端侧 Foundation Models
- Private Cloud Compute 上的 Apple 模型
- Gemini、Claude 等第三方模型提供商
- 通过协议接入的其他模型与工具 [S16] [S17] [S23]

多模态 prompt 可同时传入图像与文本。模型还可以调用 Vision 的 OCR、条码识别等端侧工具。Dynamic Profiles 支持在连续会话中替换模型、工具和指令。[S16] [S17]

这套设计降低了模型替换成本，但没有消除供应商差异。延迟、价格、隐私条款、内容策略、上下文长度和地区可用性仍需要单独评估。

5.2 Private Cloud Compute 的开发者供给

Apple Intelligence 开发者页给出的条件是：应用加入 App Store Small Business Program，且首次 App Store 下载总量低于 200 万次，可在 PCC 上使用新一代 Apple Foundation Models，并免收云 API 费用。[S16]

机器学习总览页只简写为低于 200 万次首次下载。[S17] 本报告采用条件更完整的口径。最终配额、资格核验、地区、服务等级和协议仍需以正式开发者条款为准。

5.3 Core AI 与 MLX 的分工

Core AI 面向开发者自带模型的端侧部署，强调 Swift API、提前编译、硬件专用化、推理内存控制、零拷贝数据路径和有状态执行。MLX 更偏向研究、训练和微调，支持 Metal 4、GPU Neural Accelerators，以及多台 Mac 通过 Thunderbolt 上的 RDMA 进行分布式训练和推理。[S17] [S23]

需求	主要工具
使用 Apple Intelligence 内置模型	Foundation Models
接入外部云模型	模型无关协议与提供商适配
调用 PCC 上的 Apple 模型	Foundation Models + PCC
部署自有端侧模型	Core AI
在 Mac 上研究、训练、微调	MLX
让 Siri 理解应用内容和动作	App Intents
验证生成质量和代理行为	Evaluations + Instruments

5.4 Evaluations 把概率系统纳入工程流程

新的 Evaluations framework 用于系统测试 prompt、工具调用和智能功能，并支持 hill-climbing 等优化路径。Instruments 增加代理式体验的性能与行为分析。^{[S16][S17][S23]}

官方安全会话进一步把代理风险归纳为 prompt injection、不安全输出处理和 excessive agency，并建议输入验证、输出约束、最小权限和明确的用户确认。^[S28]

生产级 AI 功能至少需要四类测试：

1. 确定性测试：权限、工具参数、状态转换和失败恢复。
2. 统计评估：答案质量、召回率、拒答和幻觉比例。
3. 对抗测试：提示注入、越权工具调用、恶意内容和数据泄露。
4. 运行评估：延迟、能耗、内存、网络、额度与供应商故障。

06 · WWDC 2026

06. Xcode 27、Swift 6.4 与 SwiftUI

6.1 Xcode 27: 代理进入原生工程上下文

Xcode 27 支持来自 Anthropic、Google、OpenAI 的编码代理。Agent Client Protocol 扩展代理接入方式，MCP 继续用于工具和上下文连接。GitHub 与 Figma 提供直接安装入口。^{[S13][S23]}

其他关键更新包括：

- 代理生成原型、实现代码、修复问题并处理重复任务。
- 翻译代理新增语言、更新 String Catalog 和复数规则。
- Device Hub 集中管理真机与模拟器，便于检查状态和复现问题。
- Instruments 强化 Swift Concurrency、Time Profiler、System Trace 和运行对比。
- Xcode 27 仅支持 Apple silicon，统一安装器体积缩减约 30%。^[S23]
- Xcode Cloud 构建最高提速 2 倍。^[S23]

编码代理缩短了局部实现时间，也扩大了审查面。仓库权限、可调用工具、生成差异、测试证据和回滚路径必须成为团队规范。

6.2 Swift 6.4: 减少跨平台与性能路径摩擦

Swift 6.4 的主要更新包括：^{[S14][S23]}

- anyAppleOS 简化平台可用性表达。
- @diagnose 提供更细粒度的警告控制。
- defer 支持异步代码，确保返回或抛错时执行清理。
- 新迭代协议支持 Span、InlineArray 等 noncopyable 类型。
- Foundation 的 URL 解析最高快 4 倍。
- Swift Testing 与 XCTest 互操作，便于增量迁移。

6.3 SwiftUI：大型界面、文档和构建效率

Apple 将这批能力标为 SwiftUI 2027 releases。^[S15]

- WritableDocument 与 ReadableDocument 支持异步、增量磁盘读写。
- Subprogress 支持进度报告。
- DocumentCreationSource 支持多个文档创建入口。
- 新工具栏 API 控制可见性、溢出菜单、固定操作与滚动收起。
- 通用可重排容器支持 List、LazyVGrid 等布局，并扩展到 watchOS。
- AsyncImage 默认遵循 HTTP 缓存头。
- @State 中的类按视图生命周期惰性初始化。
- ViewBuilder 调整改善 Xcode 27 构建时间。

6.4 图形、游戏与机器学习硬件

Metal 4 引入神经加速能力，Game Porting Toolkit 4、Steam Asset Converter 和 Apple 提供的 Unity 插件降低游戏迁移与上架成本。MLX 可利用 Thunderbolt RDMA 连接多台 Mac。^{[S17] [S23]}

这组更新说明 Apple 对专业工作负载的重点已经从单机峰值扩展到工具链、资产转换、分布式计算和商店交付。

07. Keynote 之外: 137 个索引条目的技术全景

WWDC 的发布价值通常集中在 Keynote, 工程价值则分散在技术会话。6 月 16 日的索引分类如下。^[S18]

分类	条目数	主要主题
AI & Machine Learning	29	Foundation Models、Core AI、MLX、代理、安全、评估
App Services	18	Siri、App Intents、Spotlight、StoreKit、地图、健康
SwiftUI & UI Frameworks	13	文档、工具栏、重排、动画、组件
Essentials	12	Keynote、PSOTU、每日回顾、入门
Graphics & Games	11	Metal 4、游戏移植、图形调试
Swift	10	Swift 6.4、并发、测试、性能
Developer Tools	8	Xcode 27、Instruments、Cloud、设备
System Services	7	容器、文件、网络、后台任务
Design	7	Liquid Glass、图标、空间与交互
Spatial Computing	5	Reality Composer Pro、OpenUSD、流式传输
其他 8 类	17	相机、音视频、商店、无障碍、Web、安全

7.1 生产基础设施

gRPC 与 Swift: 官方会话覆盖流式 RPC、服务代理、可观测性和跨语言服务, 说明 Swift 服务端与多语言基础设施的连接继续成熟。^[S30]

Linux 容器与 macOS: `swift-container` 可在 macOS 上运行 Linux 容器和容器编排工作负载, 为本地开发、测试和工具集成提供更原生的路径。^[S29]

MetricKit: 新内容覆盖启动与退出、CPU、内存、磁盘、网络、`os_signpost` 和 Hangtracer。性能数据正在从单次 Instruments 分析扩展到真实用户环境的持续观察。^[S31]

7.2 代理安全与数据治理

代理安全会话要求团队把 prompt injection、不安全输出和过度授权视为产品风险。Trust Insights 则帮助开发者分析数据用途、第三方 SDK、required reason API 和隐私政策结构, 可生成 XML 与 PDF 报告。^[S28] ^[S32]

两者共同给出一条清楚的工程原则: AI 权限与传统数据权限必须在同一套威胁模型中管理。模型能否调用工具、工具能访问什么、结果如何展示, 都需要可审计。

7.3 Web、空间计算与媒体

Safari 27 与 WebKit 更新包括可定制 Web App 工具栏、Relevant Interests、2D 图形性能、CSS Grid Lanes、HTML `select`、Web Inspector、Payment Request API、SVG 和 DCI-P3。^[S33]

空间计算会话覆盖 Reality Composer Pro 3、OpenUSD、USDKit、动态光照、角色动画和 foveated streaming。相机与媒体会话涉及 Center Stage、RAW、高分辨率采集、Now Playing 和 tvOS Dynamic Type。^[S18]

7.4 团队如何选择会话

不要按索引顺序观看全部内容。更有效的方法是先按项目风险选题:

- 做 AI 产品: Foundation Models、App Intents、Evaluations、代理安全。
- 做大型客户端: Swift 6.4、SwiftUI、Instruments、MetricKit。
- 做跨平台后端: gRPC、容器、可观测性。
- 做游戏或空间应用: Metal 4、Game Porting Toolkit、OpenUSD、RCP 3。
- 做 Web 与商店业务: Safari 27、StoreKit、App Store 分发与营销。

08. OS 27 平台更新

8.1 跨平台共同层

六个平台共享的方向包括：

- 下一代 Apple Intelligence 与 Siri AI
- Liquid Glass 可读性和一致性修正
- 搜索、邮件、网络 and 基础性能
- 儿童安全与 Screen Time
- iCloud Shared Albums 跨 Android、Windows 参与
- 自然语言 Shortcuts 与 Calendar 输入
- 无障碍、字幕和图像描述

8.2 iOS 27

iOS 27 的重点包括 Camera 中的 Siri mode 与 Visual Intelligence、Photos 的 Spatial Reframing 与 Extend、Safari 标签页自动分组和页面变化提醒、Passwords 弱密码与泄露密码处理、Messages 与 Mail 上下文建议、自然语言 Shortcuts、围绝经期健康支持、HomeKit Secure Video AI 摘要与 4K，以及跨平台 Shared Albums。^[S07]

iOS 27 支持 iPhone 11 系列及以后机型，以及 iPhone SE 第二代及以后机型。系统升级资格不等于 Apple Intelligence 或 Siri AI 资格。^[S07]

8.3 iPadOS 27

iPadOS 27 强化截图视觉理解、Apple Pencil 圈选、Notes 内容整理、自然语言描述 Shortcuts、外置盘性能和 Calendar 自然语言输入。官方示例可让 Shortcut 调用 Windowed Apps，并把 Safari 与 Notes 平铺。Apple 宣称外置盘浏览与传输最高快 5 倍。^[S08]

8.4 macOS 27 Golden Gate

macOS 27 把 Ask Siri 接入 Spotlight，支持对截图、图像和 PDF 使用 Visual Intelligence，并统一工具栏、侧栏、窗口和菜单栏层级。系统支持超宽显示器 5K 120Hz，改进 AirDrop、网络文件浏览、Safari 起始页和 Mail 搜索。^[S09]

兼容范围全面转向 Apple silicon，包括 2026 MacBook Neo，以及 Apple 列出的 2020 年后多款 MacBook、Mac mini、iMac、Mac Studio 和 Mac Pro。^[S09]

8.5 watchOS 27

watchOS 27 重新组织动态应用网格和 Siri 建议，加入单手手势、独立 Workout Buddy、西班牙语支持、跑步机距离改进、围绝经期 Cycle Tracking、统一 Find My 和自定义 Wallet 二维码或条码卡片。^[S10] ^[S24]

8.6 visionOS 27

visionOS 27 支持注视对象后询问 Siri、固定 Siri 窗口、全景照片空间化、曲面窗口、Mac 3D 模型预览与编辑、增强 Quick Look、Reality Composer Pro 3 和 Safari Web Environments。Apple 宣称 Vision Pro 启动并连接 Wi-Fi 的速度最高提升 3 倍。^[S11]

8.7 tvOS 27

tvOS 27 的价值主要体现在服务、媒体与无障碍体验。Apple Music 的 Automix 扩展到电视与 HomePod，tvOS 支持 Hi-Res Lossless，Apple TV 与 Apple Sports 获得直播和比分体验更新，开发者会话还覆盖 Dynamic Type 与 Now Playing。^{[S18][S24]}

09 · WWDC 2026

09. Apple 服务：AI 进入高频场景

WWDC26 的服务更新没有单独占据 Keynote 主线，却是 AI 从演示走向高频使用的重要部分。^[S24]

服务	主要更新	关键边界
Apple Maps	AI 增强的 Flyover；美国推出 Local Lists	Flyover 只覆盖部分城市，Local Lists 首发限美国
Find My	自定义位置共享时长、暂停到当天结束；Watch 合并三个查找应用	Precision Finding 受设备条件限制
Apple Wallet	扫描账单并用 Apple Cash 拆账；实体卡转 Pass；增强酒店钥匙	拆账仅限美国并依赖合格设备与 Siri AI
Apple Podcasts	视频播客扩展到 Mac 与 tvOS；画中画、转录、章节和节目内搜索	内容与地区可用性由节目和设备决定
iCloud Shared Albums	全分辨率、更多文件类型、表情回应、临时相册与网页参与	无 Apple 设备的用户通过网页参与
Apple Music	歌词翻译与读音扩展；AutoMix 进入 tvOS 和 HomePod；tvOS 支持 Hi-Res Lossless	曲目、语言和外接音频设备条件不同
Apple TV / Sports	覆盖 MLB、MLS、F1 等赛事；Sports 扩展到 170 多个国家和地区	赛事版权和功能仍按市场分层
Apple Fitness+	Strong Through Menopause 三周计划；Busy Philipps 的 Time to Walk	属于 Fitness+ 内容更新

这批更新的共同点是把智能能力放进地图、支付、媒体和共享流程。体验质量取决于数据授权、地区资格、内容版权、设备和订阅，不只取决于模型本身。

10 · WWDC 2026

10. 性能、搜索、网络与 Liquid Glass

Apple 给出的性能数字需要和测试条件一起阅读。^[S03]

指标	Apple 宣称最高提升	测试条件摘要
iPhone / iPad 应用启动	30%	iPhone 11 Pro Max, 旧版与预发布系统对比
新照片载入	70%	iPhone 15, 50,000 项照片库
AirDrop	80%	iPhone 16 Plus, 未连接 Wi-Fi, 传输多张照片
iPad 外置盘	5 倍	11 英寸 iPad Pro M4、APFS USB4 SSD、10,000 个 JPG
Vision Pro 启动与 Wi-Fi	3 倍	产品页宣称, 实际表现依环境而变

这些数字不能推导出“所有设备整体快 30%”。它们是特定任务、设备和预发布软件下的最高结果。真正值得跟踪的是 CPU scheduler、搜索基础、网络切换和文件系统路径是否在多代设备上持续改善。

搜索方面，Apple 重建 Spotlight、Photos 和 Mail 的基础，目标是提高稳定性、效率、内容覆盖和新内容进入索引的速度。Mail 增加 Top Hits 相关性排序。搜索质量与 Siri 个人上下文已经共用同一条系统基础。^[S03]

Liquid Glass 保留，但提高折射一致性和对比度，图标更锐利，用户可在 ultraclear 与 fully tinted 之间调节。macOS 还恢复统一工具栏和更清楚的侧栏层级。^{[S03] [S07] [S09]}

11 · WWDC 2026

11. 儿童安全与平台治理

Apple 将儿童安全拆成内容、通信和使用时间三个问题。^[S05]

内容与访问

- Setup Assistant 可从必要应用、推荐应用集或自选应用开始。
- Ask to Buy 继续控制应用下载与内购。
- Ask to Browse 要求儿童访问新网站前向家长申请。

通信安全

- 家长可要求儿童添加新联系人前取得批准。
- Communication Safety 从裸露内容扩展到血腥与暴力图片、视频。
- 未满 18 岁用户默认启用相关保护，具体规则受地区影响。

时间与习惯

- Time Allowances 按 Entertainment、Games、Social Media 设定总时长。
- Schedules 控制不同日期和时段可用的应用。
- Screen Time 显示平均用量、高频应用并支持即时调整。

开发者需要配合 SensitiveContentAnalysis、PermissionKit、Declared Age Range API 和更新后的年龄分级问卷。^[S05]

这套治理结构保留家长决策权，也把内容识别、年龄范围、联系人权限和审核责任分配给系统与开发者。涉及未成年人的产品应把这些接口纳入核心流程，而不是在上架前补做合规。

12 · WWDC 2026

12. App Store: 营销、订阅与组合销售

WWDC26 的 App Store 更新可分为四组。^[S06]^[S25]

12.1 营销素材

- Creative Assets 计划于秋季进入产品页头部、搜索结果、App Store 推荐位和 Apple Ads。
- Asset Library 计划于秋季集中管理图像、视频、app previews 和截图。
- 素材可独立于应用版本提交，并提前获得未来产品页或广告活动所需的审核。
- Mac App Store 取消 Intel 支持要求的改动标记为 coming soon。

12.2 发现与推荐

- Personalized Collections 根据兴趣、使用 and 下载记录组织推荐，目前只在部分国家和地区面向有限应用开放。
- App Notes 解释推荐原因。
- 游戏可通过 Featuring Nominations 提交活动和限时优惠，计划于夏季先在美国 Apple Games 上线。

12.3 订阅与席位

- 按月付费、承诺 12 个月的订阅方案已可配置，覆盖除美国和新加坡外的市场，并要求相应系统至少为 26.4。^[S25]
- Volume purchasing 计划于秋季提供，面向组织和教育采购。^[S25]
- Group purchases 计划于年内稍后提供，由购买者分配席位。^[S25]
- Bundles 和 Suites 提供组合订阅结构，申请与配置细节计划于夏季稍后公布。^[S25]
- Retention Messaging 计划于秋季进入取消流程。^[S25]

原稿把 Group purchases 写成“冬季”，闭幕后官方指南采用“later this year”的更宽口径。本版按指南修正，不推断具体季度。^[S25]

12.4 审核效率

App Store Connect 网页端和 API 计划于夏季稍后支持把多个内购项目合并为一次提交，也可与 In-App Events、custom product pages 和产品页优化测试一起送审。营销素材则能独立于应用版本提交。对活动频繁、订阅层级复杂的产品，这会减少版本发布与商业运营之间的耦合。^[S25]

13. 兼容性与可用性矩阵

13.1 七种条件必须分开

层级	代表问题	典型门槛
OS 27 升级	设备能否安装新系统	iOS 27 支持 iPhone 11 起
Apple Intelligence	能否运行本轮 AI 功能	芯片、内存和设备代际限制
Siri AI 开发者测试	当前能否开发和测试	6 月 8 日起四个平台, watchOS 稍后
Siri AI 消费者 beta	普通用户何时能用	2026 年稍后, 首发英语
最强端侧模型	能否运行最高规格模型	更高代芯片和内存门槛
地区与语言	功能是否在当地开放	中国、欧盟和语言条件不同
服务器额度	云端能力能否持续调用	每日上限与 iCloud+ 额度

13.2 Apple Intelligence 与 Siri AI 设备

Apple 列出的主要范围包括: [S03] [S04] [S21]

- iPhone 16 系列及以后
- iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max
- iPad mini A17 Pro
- M1 及以后 iPad
- MacBook Neo A18 Pro
- M1 及以后 Mac
- Apple Vision Pro
- Apple Watch Series 9 及以后
- Apple Watch Ultra 2 及以后
- Apple Watch SE 3, 且附近配对 iPhone 需支持 Apple Intelligence

13.3 最强端侧模型设备

最高规格端侧模型及其驱动的表现力语音和高级听写, 需要更高配置: [S04]

- iPhone Air
- iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max
- M4 及以后、至少 12GB 统一内存的 iPad
- M3 及以后、至少 12GB 统一内存的 Mac
- M5 Apple Vision Pro

13.4 语言与地区

Apple Intelligence 支持英语、丹麦语、荷兰语、法语、德语、意大利语、挪威语、葡萄牙语、西班牙语、瑞典语、土耳其语、越南语、简体中文、繁体中文、日语和韩语。具体功能会因语言与地区而异。 [S03]

Siri AI 消费者 beta 首发仍是英语。中国暂不开放新 Siri AI 和其他新 Apple Intelligence 功能。欧盟首发时, Mac 与 Apple Vision Pro 可在满足语言条件时使用 Siri AI, iOS、iPadOS 与 watchOS 暂不提供。 [S03] [S04] [S21]

判断规则: 支持中文不等于中国地区可用, 也不等于 Siri AI 首发支持中文。语言、地区、设备、功能和额度需要逐项核对。

14. Apple Design Awards 2026

Apple 从 36 个入围作品中选出 12 个获奖者，覆盖六个类别。^[S27]

类别	应用获奖者	游戏获奖者
Delight and Fun	grug	Is This Seat Taken?
Inclusivity	Guitar Wiz	Pine Hearts
Innovation	NBA: Live Games & Scores	Blue Prince
Interaction	Moonlitt: Moon Phase Tracker	Sago Mini Jinja's Garden
Social Impact	Primary: News in Depth	Consume Me
Visuals and Graphics	Tide Guide: Charts & Tables	Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

获奖名单本身不是平台趋势的完整样本，但能反映 Apple 公开强调的设计标准：清楚的核心交互、无障碍、技术与内容的结合、社会价值，以及对平台图形能力的有效使用。

15. 对用户、开发者与 Apple 的意义

15.1 对普通用户

近期最确定的收益来自 OS 27 的性能、搜索、网络、界面可读性、儿童安全和服务更新。Siri AI 的潜在价值更大，交付不确定性也更高。普通用户应把它视为 2026 年稍后开始扩展的英语 beta，而不是秋季即可稳定使用的全球功能。

15.2 对产品与工程团队

未来两个季度的重点应放在系统接入与风险基线，而非简单添加聊天框：

1. 盘点可由 Spotlight 和 Siri 理解的实体。
2. 用 App Intents 暴露少量高价值、可逆的动作。
3. 用 View Annotations 建立屏幕对象与实体映射。
4. 在端侧、PCC 和外部模型之间定义路由与降级。
5. 为所有代理工具设置最小权限和用户确认。
6. 用 Evaluations、App Intents Testing、Instruments 和 MetricKit 建立持续验证。
7. 检查儿童账户、年龄范围、联系人和内容安全接口。
8. 重新评估年度承诺、组织采购、群组席位和跨开发者组合。

15.3 对 Apple

Apple 的优势是垂直整合：设备、芯片、系统索引、应用动作、端侧模型、私有云、IDE 和分发渠道可以共同优化真实任务。

压力同样明确。Siri AI 仍处于开发者测试与消费者 beta 节奏，地区与硬件分层复杂，部分能力依赖服务器额度和外部模型。Apple 需要证明这套系统在真实设备上稳定、快速、可解释，并兑现隐私承诺。

15.4 三个成败标准

1. Siri 能否在复杂个人上下文中稳定找到正确内容并执行正确动作。
2. 第三方应用是否愿意、也是否容易通过 App Intents 和模型协议接入。
3. Apple 能否按承诺扩展语言、地区与设备，同时维持隐私、延迟和成本。

如果这三点成立，Siri AI 的价值会表现为系统任务完成率。若长期缺失任何一项，独立应用和更强模型也难以补足系统协作。

16 · WWDC 2026

16. 仍需追踪的问题

截至北京时间 2026 年 6 月 16 日，以下事项尚无完整答案：

- Siri AI 消费者 beta 的具体日期。
- 英语之外的语言扩展顺序与时间。
- 中国地区的监管进展和可用范围。
- 欧盟 iOS、iPadOS、watchOS 版本的开放时间。
- 每日 AI 使用上限、iCloud+ 提升额度和地区价格规则。
- PCC 开发者模型的最终配额、资格审核和服务协议。
- 外部模型的计费、隐私提示、日志政策和失败降级。
- 不同设备上端侧模型的质量、延迟、内存和耗电差异。
- Siri AI 在第三方应用中的动作覆盖率与错误恢复能力。
- 组织采购、群组购买、Bundles 和 Suites 的精确上线日期。
- 三个 available soon 的 Group Lab 页面何时上线。
- Apple 性能基准在旧设备、低电量和长期使用中的实际表现。

17 · WWDC 2026

17. 建议阅读与观看顺序

时间有限时，按以下顺序进入官方材料：

1. WWDC26 软件总览，建立全局视图。^[S03]
2. Siri AI 与 Apple Intelligence 新闻稿，理解能力、架构和开放节奏。^{[S04] [S21]}

3. Platforms State of the Union, 理解开发者平台的整体连接方式。[S20]
4. Apple Intelligence 和机器学习开发者页, 理解模型、App Intents、Core AI、MLX 与 Evaluations。[S16]
[S17]
5. Xcode 27、Swift 6.4 与 SwiftUI 页面, 理解工程 workflow 变化。[S13] [S14] [S15]
6. App Store 指南和服务新闻稿, 理解商业与高频用户入口。[S24] [S25]
7. 根据项目风险选择代理安全、gRPC、容器、MetricKit、Trust Insights 和 WebKit 会话。[S28] [S29] [S30] [S31]
[S32] [S33]
8. 最后使用视频索引补齐具体框架, 不必线性观看全部条目。[S18]

APPENDIX · WWDC 2026

附录：证据等级与写作规则

- 官方事实：Apple Newsroom、Apple Developer、产品页直接陈述。
- 官方基准：Apple 在特定软硬件和测试条件下公布的结果。
- 官方平台数据：Apple 自报的用户量、内容量和平台规模，未作独立审计。
- 页面测量：对 Apple 页面进行去重计数或结构化整理，注明方法与日期。
- 分析判断：基于官方事实形成的解释，不代表 Apple 表态。
- 未知事项：官方尚未给出精确日期、配额、地区或实测结果。

完整链接和使用边界见 `sources.md`，核心主张与证据映射见 `data/claim-map.tsv`。

来源与使用边界

使用原则

本报告以 Apple 第一方材料为事实基础：

1. Apple Newsroom 的正式新闻稿与更新。
2. Apple Developer 的框架、工具、会话与平台页面。
3. Apple 各操作系统产品页。
4. 对 Apple Developer 视频索引的结构化页面测量。

同一事项在不同官方页面出现口径差异时，采用条件更完整、承诺更保守的表述。官方性能数字、平台规模 and 用户数据均标为 Apple 自报，不改写成独立验证结果。分析判断与未知事项在正文中单独标注。

大会与平台总览

- S01 Apple Newsroom, 2026-03-23, WWDC26 日期、形式与初始安排: [link](#)
- S02 Apple Newsroom, 2026-05-18, Keynote、Platforms State of the Union、视频、实验室、现场规模与学生项目: [link](#)
- S03 Apple Newsroom, 2026-06-08, WWDC26 软件总览、性能、可用性、语言与区域限制: [link](#)
- S12 Apple Developer, 开发者更新总览: [link](#)
- S18 Apple Developer, WWDC26 视频索引: [link](#)
- S19 Apple Developer, WWDC26 Keynote: [link](#)
- S20 Apple Developer, WWDC26 Platforms State of the Union: [link](#)

Siri、Apple Intelligence 与开发者工具

- S04 Apple Newsroom, 2026-06-08, Siri AI 功能、架构、隐私、设备与开放节奏: [link](#)
- S13 Apple Developer, Xcode 27: [link](#)
- S14 Apple Developer, Swift 6.4: [link](#)
- S15 Apple Developer, SwiftUI 2027 releases: [link](#)
- S16 Apple Developer, Apple Intelligence、Foundation Models 与 App Intents: [link](#)
- S17 Apple Developer, Core AI、MLX 与 Evaluations: [link](#)
- S21 Apple Newsroom, 2026-06, Apple Intelligence 的日常体验、Siri、视觉智能、Shortcuts 与模型提供商: [link](#)
- S23 Apple Newsroom, 2026-06-08, 智能框架、Xcode 27、Swift、Core AI 与游戏开发工具: [link](#)

操作系统、服务与分发

- S05 Apple Newsroom, 2026-06-08, 儿童安全、Screen Time 与开发者接口: [link](#)
- S06 Apple Newsroom, 2026-06-08, App Store 营销、发现、订阅与审核更新: [link](#)
- S07 Apple, iOS 27 产品页与兼容设备: [link](#)
- S08 Apple, iPadOS 27 产品页与兼容设备: [link](#)
- S09 Apple, macOS 27 Golden Gate 产品页与兼容设备: [link](#)
- S10 Apple, watchOS 27 产品页与兼容设备: [link](#)
- S11 Apple, visionOS 27 产品页: [link](#)
- S24 Apple Newsroom, 2026-06-09, Maps、Find My、Wallet、Podcasts、iCloud、Music、Fitness+、Apple TV 与 Apple Sports: [link](#)
- S25 Apple Developer, WWDC26 App Store 指南、订阅、组织采购、群组购买与营销素材: [link](#)
- S27 Apple Newsroom, 2026-06, 2026 Apple Design Awards 获奖名单: [link](#)

重点技术会话

- S28 Apple Developer, WWDC26 Session 347, 代理式功能的 prompt injection、输出处理与权限安全: [link](#)
- S29 Apple Developer, WWDC26 Session 389, 在 macOS 上使用 Linux 容器和 swift-container : [link](#)
- S30 Apple Developer, WWDC26 Session 265, gRPC 与 Swift 的流式 RPC、代理与可观测性: [link](#)
- S31 Apple Developer, WWDC26 Session 222, MetricKit 的启动、资源、网络与卡顿诊断: [link](#)
- S32 Apple Developer, WWDC26 Session 379, Trust Insights、第三方 SDK、数据用途与隐私报告: [link](#)
- S33 Apple Developer, WWDC26 Session 204, Safari 27、WebKit、CSS Grid Lanes、HTML 与 Web Inspector: [link](#)

素材来源

- assets/apple-platforms-siri-ai.jpg : Apple macOS 27 产品页跨设备主视觉, 仅用于本研究报告的评论与说明。

方法边界

- WWDC26 已于 2026 年 6 月 12 日闭幕。本报告于北京时间 6 月 16 日完成闭幕后复核。
- Apple 正式称大会提供“超过 100 个”新视频会话。本文按独立播放链接对视频索引去重, 得到 137 个条目, 其中 134 个可播放、3 个标记为即将上线。该计数包含 Keynote、PSOTU、回顾、ASL 版本和 Group Lab 页面, 不等同于 137 场标准技术会话。
- “最高提升 30%、70%、80%、5 倍、3 倍、2 倍”等均为 Apple 在特定预发布软硬件与测试条件下的结果, 不代表所有设备和场景。
- Siri AI 消费者版本计划于 2026 年稍后以英语 beta 形式提供。本文不将其表述为秋季稳定正式版。
- 动态页面可能在报告完成后更新。时间、配额、价格、地区和兼容性决策应在实际发布前重新核对。

研究与撰写: Winston · 版本 2.0 · 2026-06-16